คู่มือนำอ่านเปเปอร์สัมมนา: The Music of a Collatz Run

เปลี่ยนวงโคจรคอลลัทซ์เป็นเสียงดนตรีและคลื่นเสียง สังเคราะห์ (JHM 2023) สำหรับนิสิตปริญญาตรี

อาจารย์ ดร.กิตติพงศ์ ทรัพย์วัฒนาชัย
ภาควิชาวิทยาการคำนวณและเทคโนโลยีดิจิทัล คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน

2026-09-30

Table of contents

1 1. ทำไมต้องเป็นเปเปอร์นี้? (เปเปอร์นี้มีดีตรงไหน) 1
2 2. ก้าวข้าม “สัมมนาแบบท่องจำ”: อ่านแล้วเด็กจะได้อะไรจริง ๆ 2
3 3. ความเหมาะสมกับคณิตศาสตร์ประยุกต์และมัลติมีเดีย 2
4 4. สำหรับเด็กที่ไม่เคยอ่านเปเปอร์มาก่อนเลย: เริ่มต้นอย่างไร? 2
5 5. จุดบกพร่องและคำถามเปิด: โอกาสทองในการทำวิจัย 2
6 6. แนวทางการต่อยอดสู่เล่มโครงงานปริญญาตรี 5 บท (01417499) 3
7 7. บันไดฝึกฝน 4 ขั้นสำหรับนิสิต 3

> **i เป้าหมายของคู่มือฉบับนี้**
>
> คู่มือนี้จัดทำขึ้นสำหรับนิสิตสัมมนาคณิตศาสตร์ประยุกต์ ที่ชอบ **การสร้างสรรค์ทางศิลปะดนตรี และการประมวลผลสัญญาณเสียง (Sound Synthesis)**:
> **Oliver K. Clay, “The Long Search for Collatz Counterexamples,” *Journal of Humanistic Mathematics*, 13(2):199–227, 2023.**

---

1 1. ทำไมต้องเป็นเปเปอร์นี้? (เปเปอร์นี้มีดีตรงไหน)

1. **มีเสียงให้ฟังจริงในการนำเสนอสัมมนา (Auditory Experience):** ในขณะที่กลุ่มอื่นนำเสนอด้วยตัวหนังสือและสูตรคณิตศาสตร์ กลุ่มนี้สามารถเปิดไฟล์เสียงเพลงที่สร้างจากคณิตศาสตร์ให้กรรมการและผู้ฟังได้ยินความไพเราะจริง
2. **คณิตศาสตร์พื้นฐานแต่เชื่อมโยงกับฟิสิกส์คลื่นเสียง:** ใช้เพียงเลขคณิตมอดุโล 12 สำหรับคีย์ดนตรี และฟังก์ชันตรีโกณมิติสำหรับคลื่นเสียง
3. **ความสนุกและแรงบันดาลใจในการเรียนรู้:** ทำให้นิสิตเห็นว่าคณิตศาสตร์บริสุทธิ์สามารถนำมาสร้างงานสุนทรียศาสตร์ได้อย่างงดงาม

---

2 2. ก้าวข้าม “สัมมนาแบบท่องจำ”: อ่านแล้วเด็กจะได้อะไรจริง ๆ

1. **ได้ไฟล์เสียงจริงกลับบ้าน:** เขียนโค้ด Python สังเคราะห์ไฟล์เสียง `.wav` หรือไฟล์เพลง `.mid` ได้ด้วยตนเอง
2. **เข้าใจความสัมพันธ์ของความถี่เสียงและคู่แปด:** เข้าใจว่าทำไมการหาร 2 ซ้ำ ๆ ในคอลลัทซ์จึงตรงกับการลดลงของระดับเสียงทีละ 1 Octave ในดนตรี
3. **ทักษะการประมวลผลสัญญาณดิจิทัลเบื้องต้น (DSP):** เรียนรู้เรื่อง Sampling Rate (44.1 kHz), Sine wave synthesis, และ Enveloping

---

3 3. ความเหมาะสมกับคณิตศาสตร์ประยุกต์และมัลติมีเดีย

หัวข้อในเปเปอร์	วิชาที่เกี่ยวข้องในหลักสูตร	ประโยชน์ที่นิสิตได้รับ
Modular Arithmetic mod 12	ทฤษฎีจำนวนเบื้องต้น	การแมปตัวเลขสู่ระดับเสียง Chromatic Scale
Fourier / Sine Waves	แคลคูลัสและการประมวลผลสัญญาณ	การสร้างสัญญาณเสียง $y(t) = A\sin(2\pi ft)$
Audio File Encoding	การเขียนโปรแกรมวิทยาศาสตร์	การส่งออกข้อมูลเป็นอาเรย์ไบนารี 16-bit PCM WAV

---

4 4. สำหรับเด็กที่ไม่เคยอ่านเปเปอร์มาก่อนเลย: เริ่มต้นอย่างไร?

1. **รอบที่ 1:** อ่าน Section “The Music of a Collatz Run” ในหน้า 210 และ Appendix B
2. **รอบที่ 2:** ทำความเข้าใจว่าทำไมตัวเลข 27 ถึงให้เพลงที่ยาวถึง 111 โน้ต และมีความไต่ระดับขึ้นลงที่น่าตื่นเต้น
3. **รอบที่ 3:** รันโค้ด Python ใน Section 3 ของคู่มือนี้เพื่อฟังเสียงเพลงตัวอย่าง

---

5 5. จุดบกพร่องและคำถามเปิด: โอกาสทองในการทำวิจัย

- เปเปอร์ใช้การแมปแบบ Sine wave เดี่ยว ซึ่งเสียงยังค่อนข้างเป็นเสียงสังเคราะห์สังเคราะห์แข็ง ๆ (Monophonic Sine)
- นิสิตสามารถต่อยอดโดยเพิ่ม **ความก้องกังวาน (Reverb), การจัดคอร์ดเสียงประสาน (Harmonic Polyphony)** หรือการจัดเครื่องดนตรีหลายชิ้นผ่าน MIDI

---

6 6. แนวทางการต่อยอดสู่เล่มโครงงานปริญญาตรี 5 บท (01417499)

- **Track A (Algorithmic Composition Suite):** พัฒนาระบบประพันธ์ดนตรีอัลกอริทึมเต็มรูปแบบ โดยใช้ Collatz orbits กำหนดทั้งจังหวะ (Rhythm), ท่วงทำนอง (Melody), และเสียงประสาน (Harmony)
- **Track B (Auditory Data Exploration):** ใช้เสียงในการช่วยตรวจจับพฤติกรรมผิดปรกติของตัวเลข (Data Sonification)

---

7 7. บันไดฝึกฝน 4 ขั้นสำหรับนิสิต

1. **ภารกิจที่ 1:** เขียนโปรแกรมสร้างคลื่นเสียง Sine wave ความถี่ 440 Hz บันทึกเป็นไฟล์ `.wav`
2. **ภารกิจที่ 2:** เขียนฟังก์ชันแมปตัวเลขคอลลัทซ์เป็นความถี่เสียงและเล่นต่อกันตามลำดับ
3. **ภารกิจที่ 3:** ใส่ Envelope ลดเสียงคลิกหัว-ท้ายโน้ต เพื่อให้เพลงนุ่มนวล
4. **ภารกิจที่ 4:** ส่งออกเป็นไฟล์ MIDI เพื่อนำไปเปิดในโปรแกรมทำเพลง (DAW)